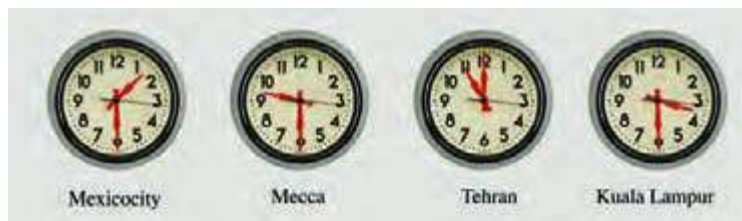


# حرکات زمین



در پیشخوان بعضی هتلها، چند ساعت روی دیوار نصب شده‌اند که زمانهای مختلف را در کشورهای مختلف نشان می‌دهند.

به ساعت‌ها نگاه کنید و بگویید: ساعت چند است؟  
از طلوع آفتاب چند ساعت گذشته است؟ تا ظهر  
چقدر باقی مانده است؟

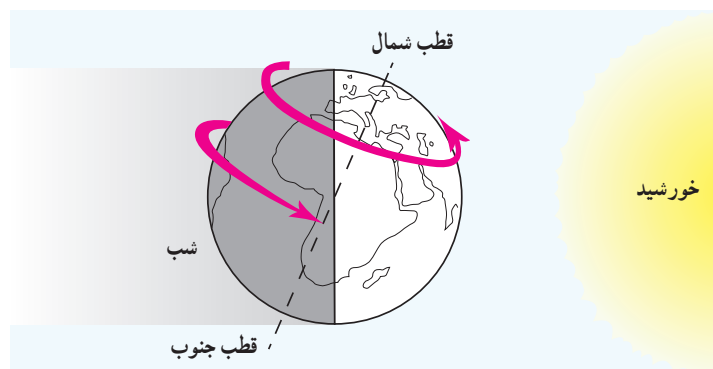
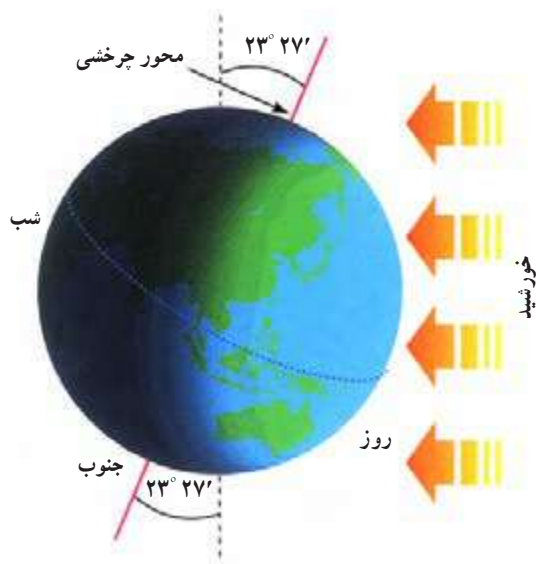
آیا می‌دانید در حالی که در فصل تابستان ساعت ۱۱ صبح، مردم کشور ما مشغول فعالیت‌های روزانه هستند، در مالزی، هنگام بعد از ظهر است و مردم در حال دست کشیدن از کار و رفتن به سوی خانه‌هایشان هستند و در مکزیکوسیتی، نیمه شب است و مردم در حال استراحت شبانه‌اند؟  
بله، ما با نگاه کردن به ساعت، به راحتی از زمانی که در آن به سر می‌بریم، آگاه می‌شویم، اما موضوع تعیین ساعت در نقاط مختلف به این سادگی نیست.

آیا می‌دانید چرا مکان‌های مختلف سیاره زمین با یکدیگر اختلاف زمانی یا اختلاف ساعت دارند؟

## الف) حرکت وضعی (چرخشی)

زمین در هر ۲۴ ساعت یک‌بار به دور محور خود می‌چرخد که به آن حرکت وضعی (چرخشی) می‌گویند. زمین روشنایی خود را از نور خورشید می‌گیرد اما نور خورشید در زمان معین، فقط نیمی از زمین را روشن می‌کند. چرا؟  
نیمی از زمین که رو به خورشید است روز و روشن، و نیمی دیگر شب و تاریک است. اگر زمین به دور خود نمی‌چرخید، چه اتفاقی می‌افتاد؟

ما هر روز در آسمان، خورشید را می‌بینیم که از مشرق طلوع می‌کند. هنگام ظهر، خورشید تقریباً بالای سر ماست و هنگام عصر رفته‌رفته به سمت مغرب حرکت و در آن سمت غروب می‌کند. اما این جابه‌جایی یا حرکت خورشید در آسمان، حرکت ظاهری است. در واقع، خورشید جابه‌جا نمی‌شود بلکه زمین می‌چرخد و نقاط مختلف کره زمین بی‌درپی در مقابل خورشید قرار می‌گیرند.

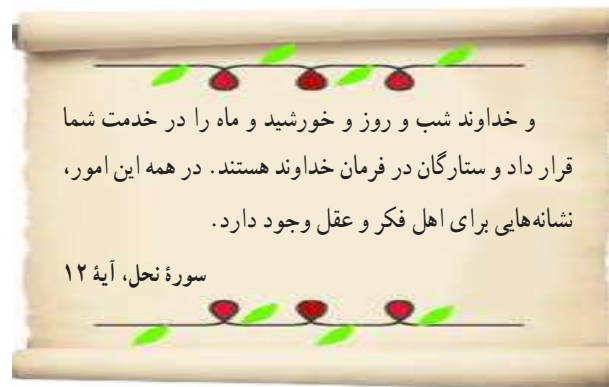


زمین از غرب به شرق می‌چرخد.



زمین از غرب به شرق می چرخد.

با توجه به تصویر روبه‌رو، مردم هند طلوع خورشید را  
زودتر می‌بینند یا مردم ایران؟  
هنگام ظهر در ایران زودتر فرا می‌رسد یا در عربستان؟  
چرا؟



## ● اختلاف زمان در مناطق مختلف زمین

نتیجه حرکت وضعی (چرخشی) زمین، پدید آمدن شب و روز و اختلاف ساعت است. وقتی نیمه‌ای از زمین در مقابل خورشید قرار می‌گیرد، ساکنان تمام نقاطی که روی یک نصف النهار قرار دارند، در یک زمان خورشید را در آسمان مشاهده می‌کنند. وقتی خورشید درست روی نصف النهار مبدأ قرار می‌گیرد، در همه شهرهایی که روی این نصف النهار (از شمال اروپا تا جنوب آفریقا) قرار گرفته‌اند، هنگام ظهر است. در همین حال، مردم کشورهای که در شرق گرینویچ قرار دارند، خورشید را زودتر دیده‌اند و بنابراین، از ظهرشان گذشته است. به عکس، در کشورهای که در غرب نصف النهار گرینویچ قرار دارند، چند ساعت به ظهر مانده است. بدین ترتیب، زمان طلوع و غروب خورشید نیز در کشورهای مختلف جهان، یکسان نبوده و زمان برخی عبادات (مانند نماز) در آنها متفاوت خواهد بود.

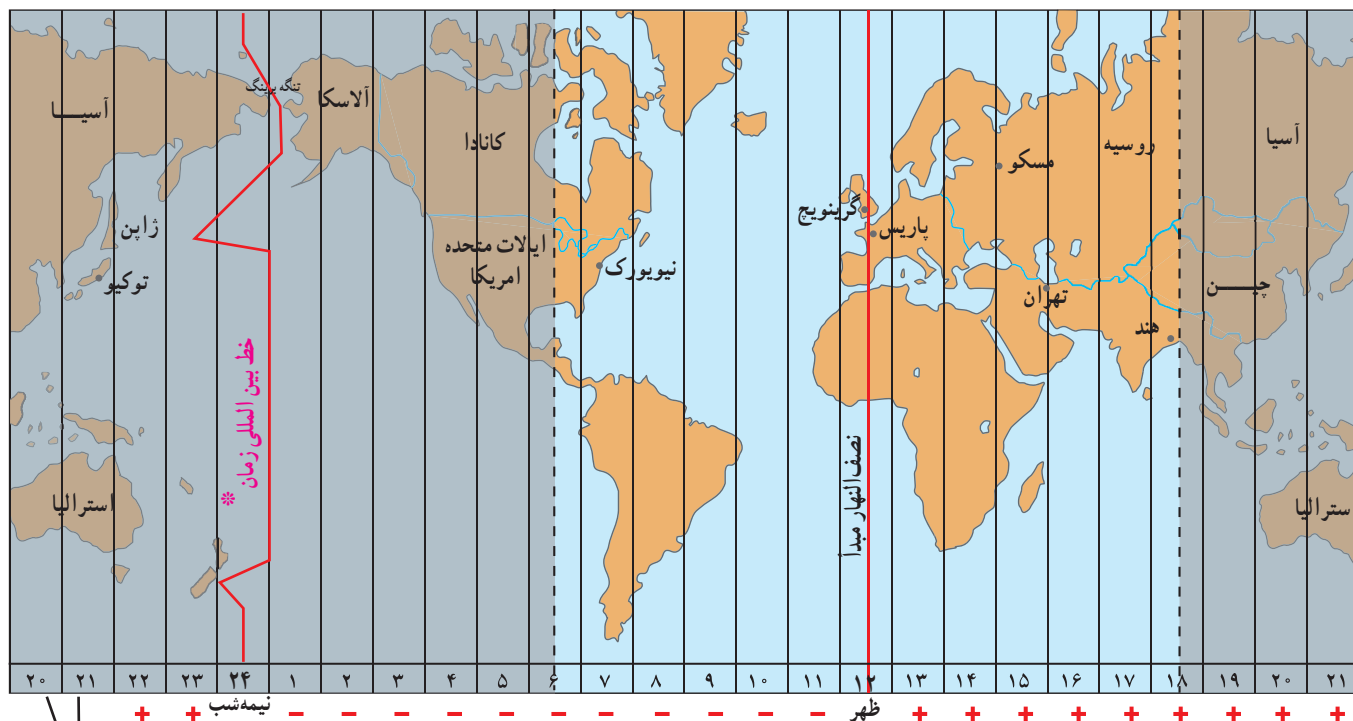
## ● ساعت واقعی، ساعت رسمی

آنچه گفته شد، زمان واقعی در مکان‌های مختلف بود که مبنای آن موقعیت خورشید در آسمان است اما در زندگی روزانه نمی‌توان از ساعت واقعی استفاده کرد. تصور کنید حتی دو شهر مجاور در یک کشور، که روی یک نصف النهار قرار ندارند، ساعت‌های مختلفی دارند. بنابراین، در تعیین قرارهای ملاقات، زمان باز و بسته شدن اداره‌ها و مغازه‌ها و برنامه حرکت قطارها و هواپیماها مشکلات زیادی به وجود می‌آید. در قرن ۱۹، کشورها در یک اجلاس بین‌المللی، توافق کردند که به جای ساعت واقعی از ساعت رسمی استفاده کنند و به این ترتیب، زمان رسمی به وجود آمد.

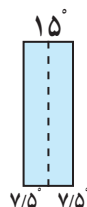
**ساعت رسمی:** کره زمین برای آنکه یک دور یا  $360^\circ$  به دور خود بچرخد، ۲۴ ساعت وقت لازم دارد. پس اگر  $360^\circ$  را به ۲۴ قاج تقسیم کنیم، هر یک از قاج‌ها ۱۵ درجه پهنا دارد. هر منطقه زمانی یک قاج است و یک ساعت را به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین، همه نصف النهارهایی که داخل یک قاج قرار گرفته‌اند، به طور توافقی ساعت یکسانی دارند.

البته برخی از کشورها، مانند ایران، با آنکه در بیشتر از یک قاج گسترده شده‌اند، از یک ساعت پیروی می‌کنند؛ برای مثال، در همان زمان که در تبریز در شمال غرب ایران ساعت ۸ صبح است و اداره‌ها کار خود را آغاز می‌کنند، در مشهد در شمال شرق ایران نیز ساعت ۸ صبح اعلام می‌شود.

در برخی کشورهای وسیع، مانند چین، چند ساعت رسمی وجود دارد. بنابراین، مردم این کشورها، هرگاه از شرق به غرب یا برعکس مسافرت کنند، مجبورند ساعت خود را عقب یا جلو بکشند.



این دو ستون تکرار ستون های سمت راست است.



هر قاج، ۱۵ درجه است و یک نصف النهار مرکزی دارد.

### بیشتر بدانیم

- **خط بین المللی زمان:** یک نصف النهار فرضی ۱۸۰ درجه است که هنگام عبور از این خط، از سمت غرب به شرق، باید یک روز به تقویم اضافه کنیم و از سمت شرق به غرب نیز، یک روز کم کنیم.
- **هر زمان یا مکان، ویژگی های مخصوص به خود را دارد.** در دین اسلام نیز به برخی زمان ها یا مکان ها، اهمیت داده شده و برای آنها ویژگی هایی خاص بیان شده است. به عنوان مثال برخی از زمان ها، مانند هنگام طلوع یا غروب آفتاب، شب و روز جمعه، روز اول هر ماه قمری، ماه مبارک رمضان و یا برخی مکان ها مانند زیارتگاه ها، مسجدها، برخی بناها و یا بعضی از شهرها، دارای تأثیرات خاصی بر انسان هستند. آگاهی از ویژگی های زمان و مکان های مختلف، می تواند در برنامه ریزی بهتر ما برای زندگی مان، تأثیر گذار باشد.

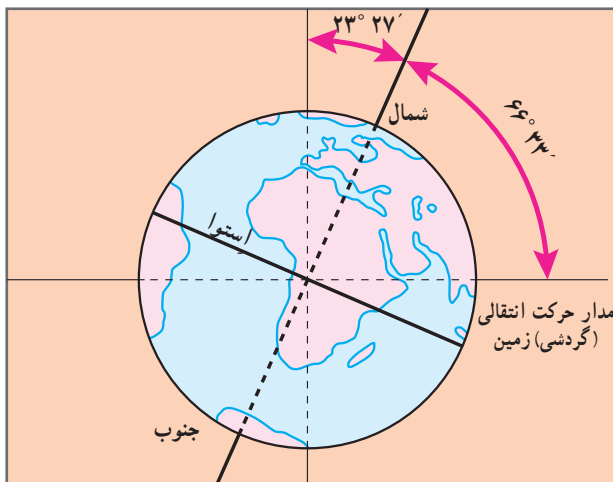
### فعالیت

- الف) در زندگی روزانه، ساعت واقعی چه کاربردی دارد؟  
ب) چرا از ساعت رسمی استفاده می کنیم؟ مثال بیاورید.
- ۲- با توجه به نقشه مناطق زمانی، بگویید اگر کسی از پاریس به تهران سفر کند، باید ساعت خود را جلو بکشد یا عقب؟ چرا؟
- ۳- با کمک والدین خود، برخی از زمان ها یا مکان هایی که ویژگی های خاصی برای آنها در اسلام بیان شده است را نام ببرید. پاسخ های خود را در کلاس و با دوستانتان، به اشتراک بگذارید.
- ۴- هر ساله در کشور ما، ساعت رسمی در اول فروردین، یک ساعت به جلو کشیده می شود و در ۳۰ شهریور، یک ساعت به عقب کشیده می شود. فکر می کنید دلیل این کار چیست؟

## ب) حرکت انتقالی (گردشی)

زمین در همان هنگام که به دور محور خود می‌چرخد، به دور خورشید نیز می‌گردد. یک دور کامل زمین به گرد خورشید، یک سال طول می‌کشد که به آن حرکت انتقالی (گردشی) می‌گویند. مدار زمین، بیضی شکل است و زمین با سرعت میانگین  $30^\circ$  کیلومتر در ثانیه، این مسیر را می‌پیماید.

مدت زمان واقعی یک دور کامل گردش زمین به گرد خورشید،  $365$  روز و  $6$  ساعت است اما در تقویم‌ها سال را  $365$  روز در نظر می‌گیرند. سال  $365$  روزه، سال رسمی است که  $6$  ساعت از سال خورشیدی کوتاه‌تر است. برای جبران کسری این  $6$  ساعت در هر  $4$  سال یک روز به سال رسمی اضافه می‌شود (ساعت  $24 \times 4 = 96$ ). سال  $366$  روزه را سال کبیسه می‌نامند.



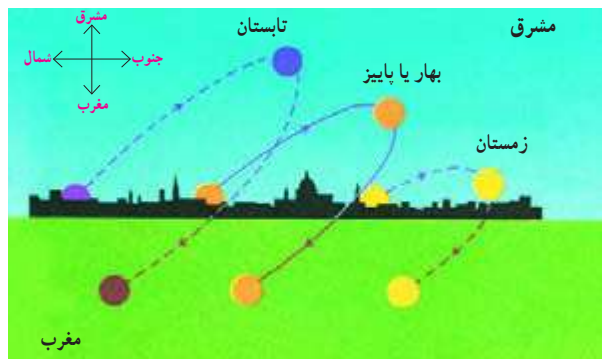
### • مایل بودن محور قطب‌ها

به تصویر روبه‌رو توجه کنید. همان‌طور که می‌بینید، محور قطب‌ها بر سطح مدار حرکت انتقالی (گردشی) زمین، مایل است. به دلیل همین تمایل، زاویه تابش آفتاب در طول سال تغییر می‌کند و در طی یک سال، زمین در موقعیت‌های مختلفی در برابر خورشید قرار می‌گیرد، درازی شب و روز نامساوی می‌شود و فصل‌های مختلف به وجود می‌آید. اکنون ببینید موقعیت زمین را با توجه به زاویه تابش در اول تابستان و اول زمستان بررسی کنیم.

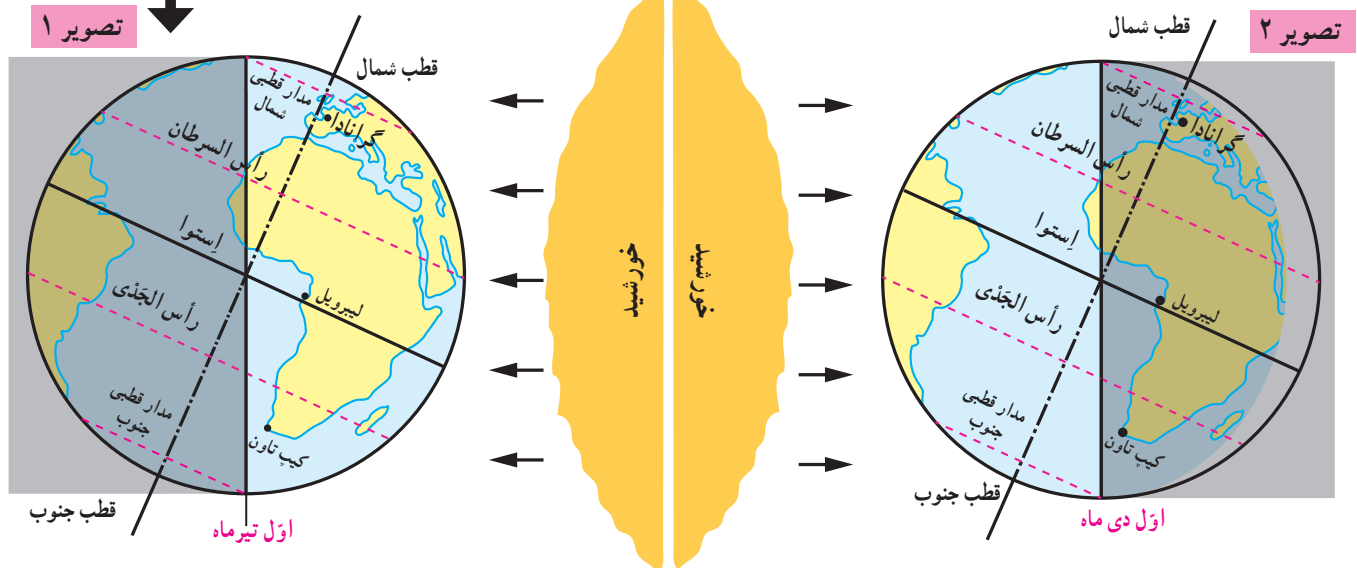
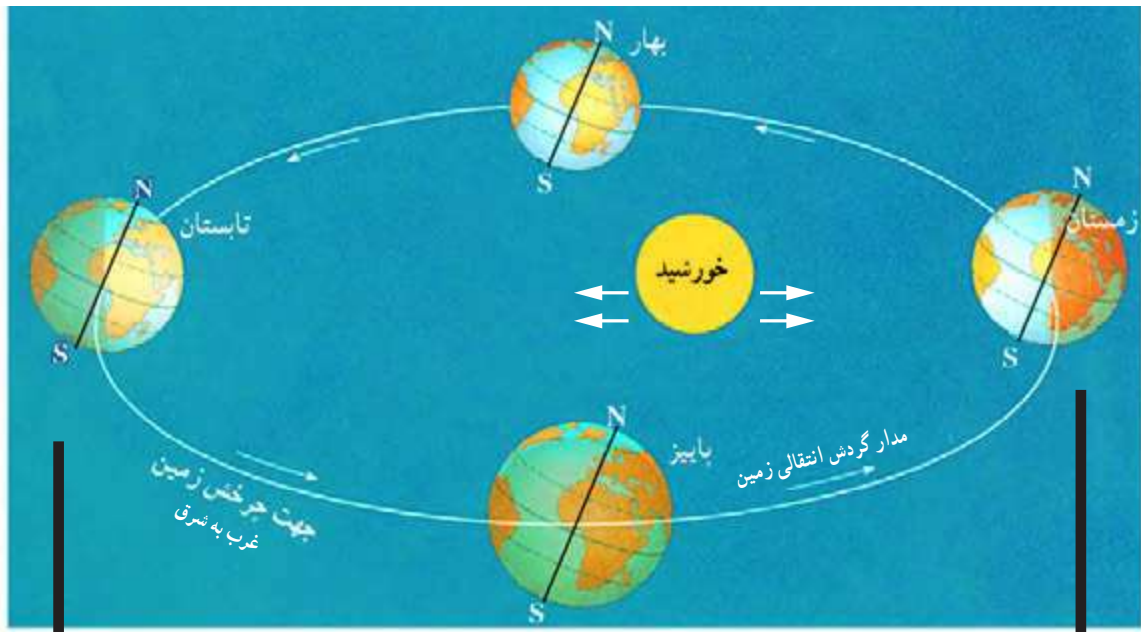
### • پیدایش فصول

• به تصویر ۱ در صفحه روبه‌رو توجه کنید. در اول تیرماه، خورشید در نیمکره شمالی به مدار رأس السرطان به طور عمودی می‌تابد. در اول تیرماه در نیمکره شمالی منطقه وسیع‌تری از کره زمین در معرض نور خورشید قرار می‌گیرد. در نتیجه، طول روزها از شب‌ها بیشتر است. در این هنگام که طولانی‌ترین روز در این نیمکره است و به آن «انقلاب تابستانی» می‌گویند، فصل تابستان آغاز می‌شود. در همین زمان، نیمکره جنوبی چه وضعی دارد؟

• به تصویر ۲ توجه کنید. در اول دی‌ماه، خورشید به مدار رأس الجدی در نیمکره جنوبی عمودی می‌تابد. در اول دی‌ماه، در نیمکره شمالی بخش کم‌وسعت‌تری از کره زمین تابش خورشید را دریافت می‌کند و روزها کوتاه‌تر از شب‌هاست. در نتیجه، در نیمکره شمالی اول دی کوتاه‌ترین روز سال است که به آن «انقلاب زمستانی» می‌گویند. در این روز، فصل زمستان آغاز می‌شود؛ در حالی که در همین زمان، در نیمکره جنوبی فصل تابستان آغاز شده است.



مسیر حرکت ظاهری خورشید در آسمان در طول سال؛ همان‌طور که می‌بینید، این مکان در فصول مختلف سال، متفاوت است.



● اکنون به مدار استوا توجه کنید. در مناطق مجاور استوا مسیر پیموده شده در دو منطقه تاریک و روشن همواره یکسان است و در نتیجه طول روز و شب همواره مساوی است.

## فعالیت

- ۵- موقعیت سه شهر گرانا، لیرویل و کیپ تاون را با توجه به دایره روشنایی در اول تیرماه و اول دی ماه توضیح دهید.
- ۶- به مدار قطبی شمال و جنوب در تصویر (۱) توجه کنید. چرا در اول تیرماه در ناحیه مدار قطبی شمال، طول یک روز ۲۴ ساعت و به عکس در مدار قطبی جنوب، طول یک شب ۲۴ ساعت است؟
- ۷- از مساوی بودن همیشگی طول روز و شب در منطقه استوا به چه نتیجه‌ای درباره فصول این منطقه می‌رسید؟
- ۸- جهت تابش آفتاب به نقاط مختلف زمین یا فصول مختلف سال، چه تأثیری در کشاورزی یا معماری خانه‌ها می‌تواند داشته باشد؟

**مدار رأس السرطان و مدار رأس الجَدی:** به مدار عرض جغرافیایی ۲۳ درجه و ۲۷ دقیقه در نیمکره شمالی رأس السرطان گفته می‌شود و به مدار عرض جغرافیایی ۲۳ درجه و ۲۷ دقیقه در نیمکره جنوبی رأس الجدی گفته می‌شود.

**سال نوری:** در نجوم، واحد اندازه‌گیری فاصله ستارگان است. سرعت نور معادل  $300000$  کیلومتر در ثانیه است و سال نوری مسافتی است که نور در مدت یک سال خورشیدی طی می‌کند ( $9.46 \times 10^{12}$  کیلومتر).

**ناوبری:** مسیریابی در هوا، خشکی و دریا و پیدا کردن راه از یک مکان به مکان دیگر است.

**أسطرلاب:** ابزاری کهن برای محاسبات نجومی، نقشه‌برداری و موقعیت‌یابی به ویژه در دریانوردی بوده است. با اسطرلاب همچنین می‌توان طول و عرض یک زمین و عمق یا ارتفاع یک مکان مانند چاه، کوه یا برج‌های بلند را به دست آورد. دانشمندان مسلمان از پیش‌گامان طراحی اسطرلاب‌های پیشرفته‌ای بودند که در سراسر جهان شناخته شده بود.

**راه شیری:** نواری کم‌رنگ از نور (شیری رنگ) که در شب‌های تیره در آسمان دیده می‌شود. این نوار شامل ستاره‌های کهکشان راه شیری است که از زمین، قابل رؤیت‌اند.

- ۱- الف) با استفاده از یک نقشه، طول و عرض جغرافیایی کشور ایران را بخوانید و بنویسید. ب) به کمک معلم و با مراجعه به منابع، طول و عرض جغرافیایی شهر یا روستای محل زندگی خود را پیدا کنید و بنویسید.
- ۲- به کمک معلم، طرز کار یک گیرنده GPS را مشاهده و بررسی کنید.
- ۳- میانگین سرعت گردش زمین به دور خورشید در یک ثانیه  $30$  کیلومتر است، سرعت حرکت زمین به دور خورشید در یک ساعت چقدر است؟ حساب کنید.